

# **实验十七：集成触发器及其应用电路设计 (插板实现)**

# 一 实验目的

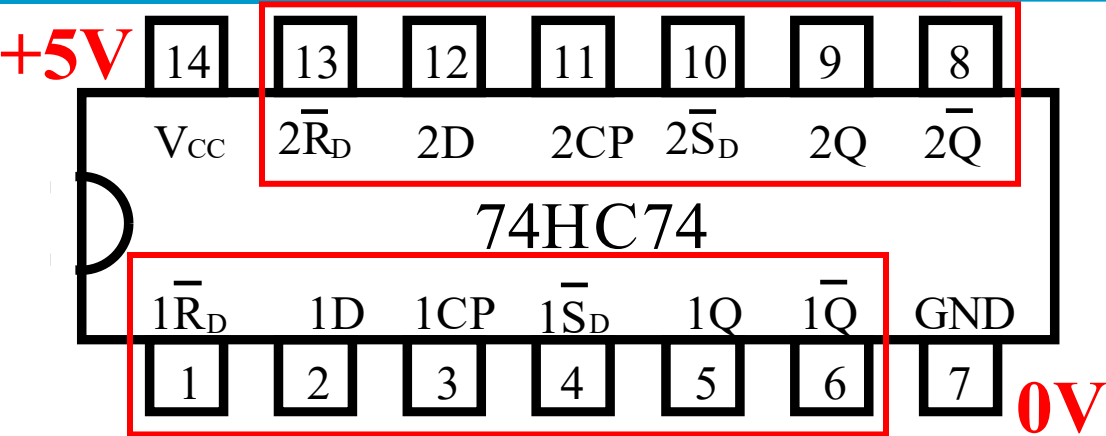
---

- ◆主要器件：74HC74 D触发器
- ◆触发器逻辑功能的测试及构成简单时序逻辑电路
- ◆时序电路的多个波形(不同频率)测量方法

# 二 实验原理：74HC74 D触发器

## 1) D触发器特征方程

$Q^{n+1} = D$



图：双上升沿D触发器

## 2) 功能表

(教材P160表5.17.5功能表)

异步置数  
异步清零

$Q^{n+1} = D$

$Q^{n+1} = Q^n$

| 输 入                    |                        |          |   | 输 出   |                  | 说 明 |
|------------------------|------------------------|----------|---|-------|------------------|-----|
| 预置<br>$\overline{S_D}$ | 消除<br>$\overline{R_D}$ | 时钟<br>CP | D | Q     | $\overline{Q}$   |     |
| 0                      | 1                      | X        | X | 1     | 0                | 置 1 |
| 1                      | 0                      | X        | X | 0     | 1                | 清 0 |
| 0                      | 0                      | X        | X | 不     | 定                | 不定  |
| 1                      | 1                      | ↑        | 1 | 1     | 0                | 同 D |
| 1                      | 1                      | ↑        | 0 | 0     | 1                |     |
| 1                      | 1                      | 0        | X | $Q_0$ | $\overline{Q_0}$ | 不变  |

## 二 实验原理：74HC74 D触发器

### 3) 时序逻辑的功能测试

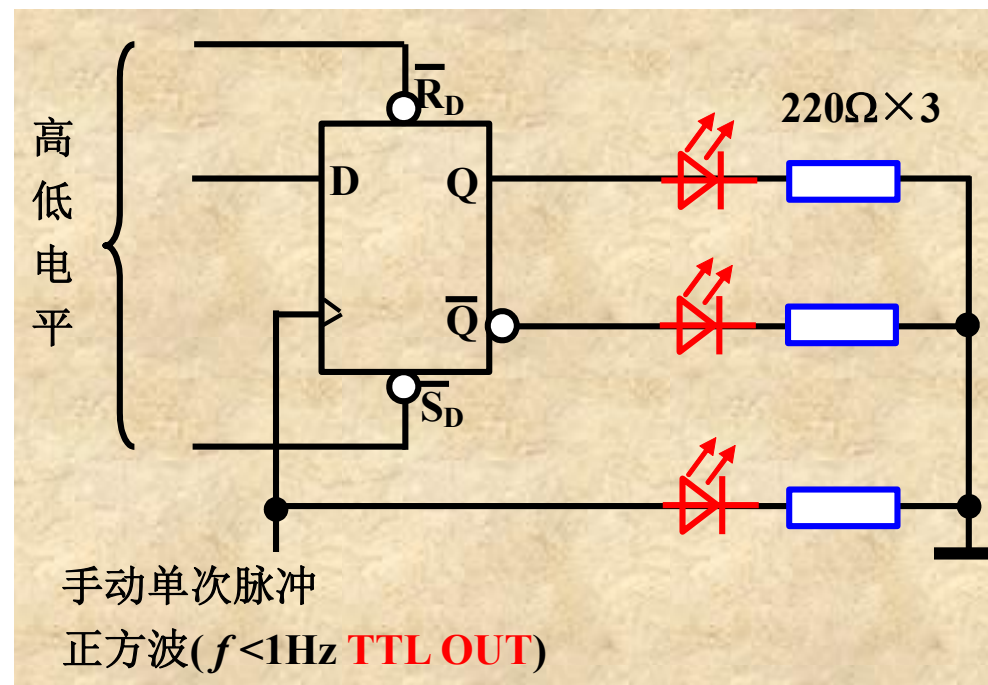
#### ◆静态测试

- CP 输入**正方波**( $f \leq 1\text{Hz}$ )
- 将CP、Q → **逻辑灯**

#### ◆动态测试

- $\bar{D}$ 与Q相连接 (即**二分频**)
- CP 输入**正方波** ( $f=1\text{kHz}$ )
- 将CP、Q → **示波器**

**建议：验证D触发器表5.17.5全部功能**



### 三 实验内容: 流水灯电路设计

$M = 0$ : 递增计数,  $Q_1Q_0$ : 00, 01, 10, 11

$M = 1$ : 递减计数,  $Q_1Q_0$ : 11, 10, 01, 00

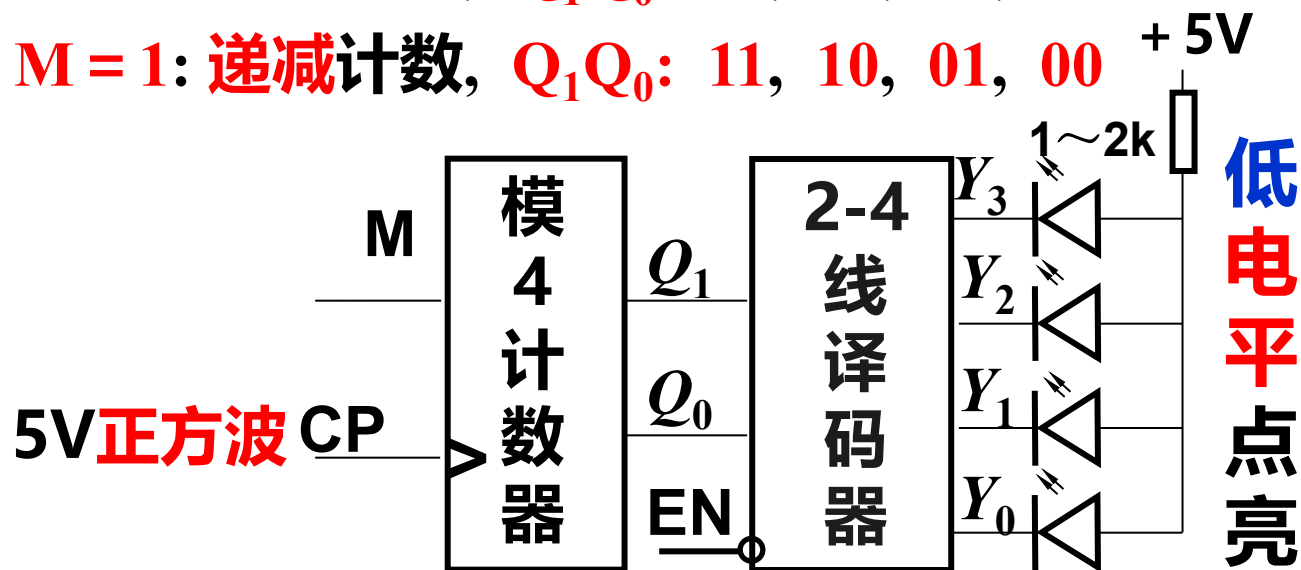


图: 5.17.8 流水灯电路框图

表5.17.6 2-4线译码器真值表

| EN | $Q_1$ | $Q_0$ | $Y_3$ | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0  | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 0  | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 0  | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 0  | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 1  | X     | X     | 1     | 1     | 1     | 1     |

1) 74HC74和逻辑门设计并组装一个模4的可逆计数器

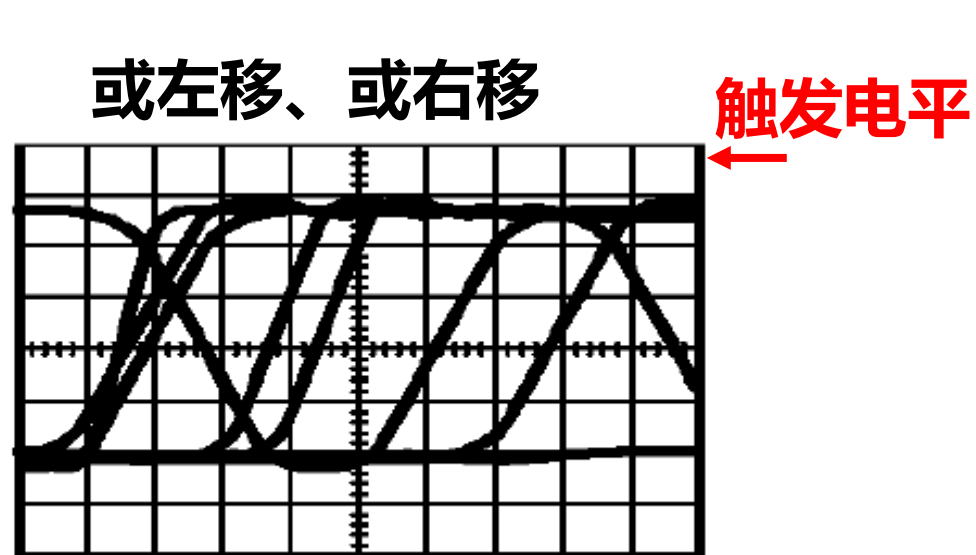
2) 用逻辑门设计并组装 “2-4线译码器” (与非门异或门都可以)

**验收:** ◆ CP为1Hz, 每次只允许一只发光管亮, 使发光二极管轮流发光(LED要求有序排列)

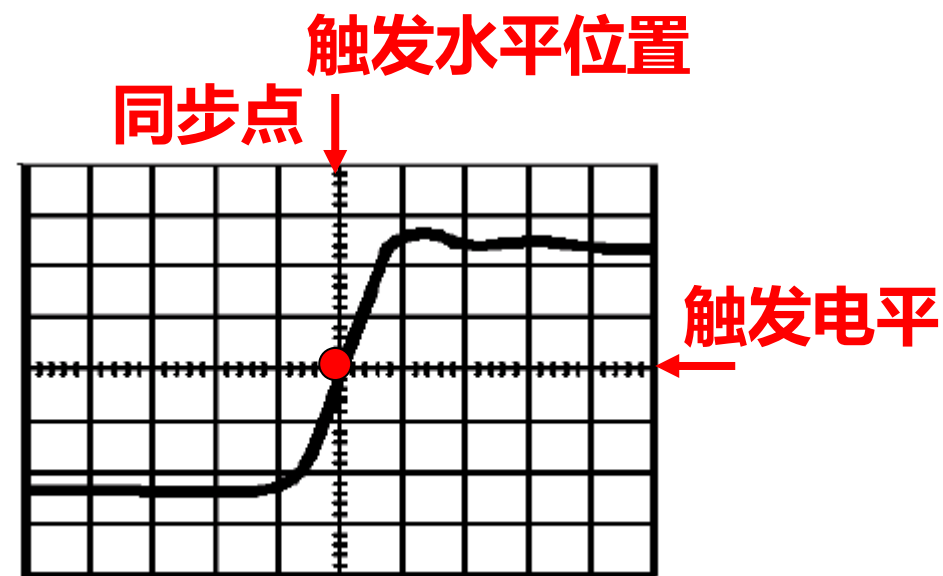
◆ CP为1kHz, 示波器观察CP,  $Q_1$ ,  $Q_0$ ,  $Y_0$ - $Y_3$ 的波形

# 三 示波器的“触发”

## 1 触发原理



图：未触发波形



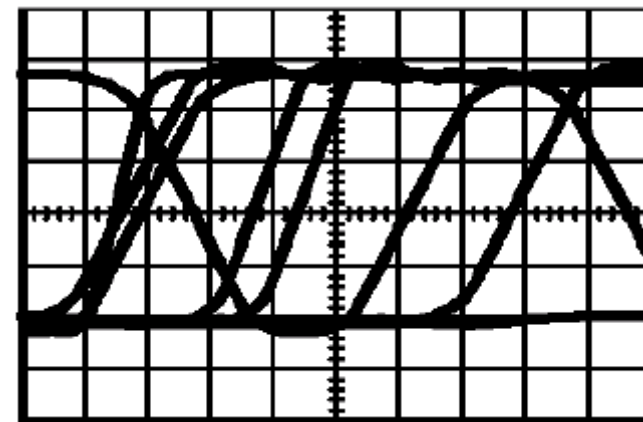
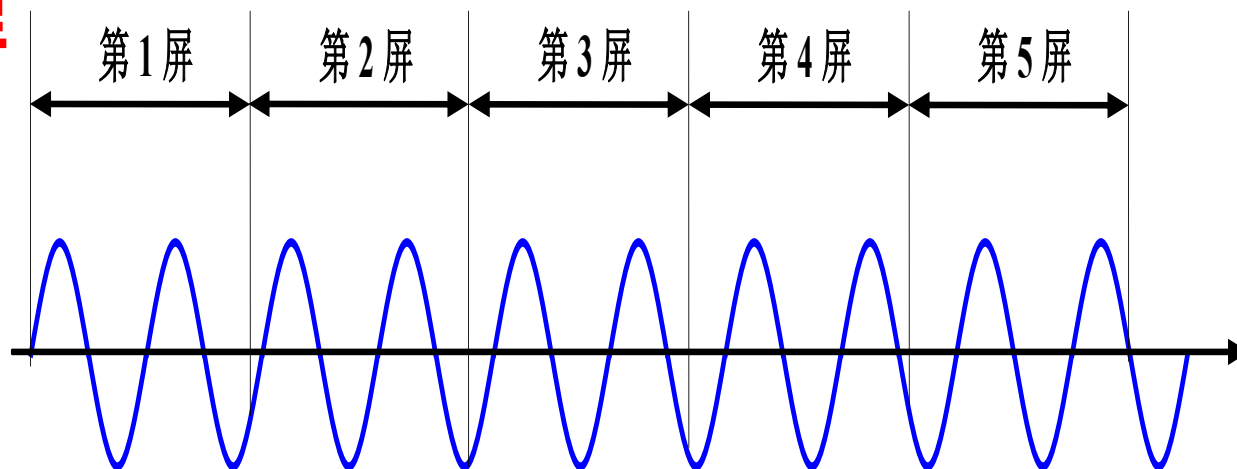
图：触发波形

触发 → 示波器何时开始显示波形

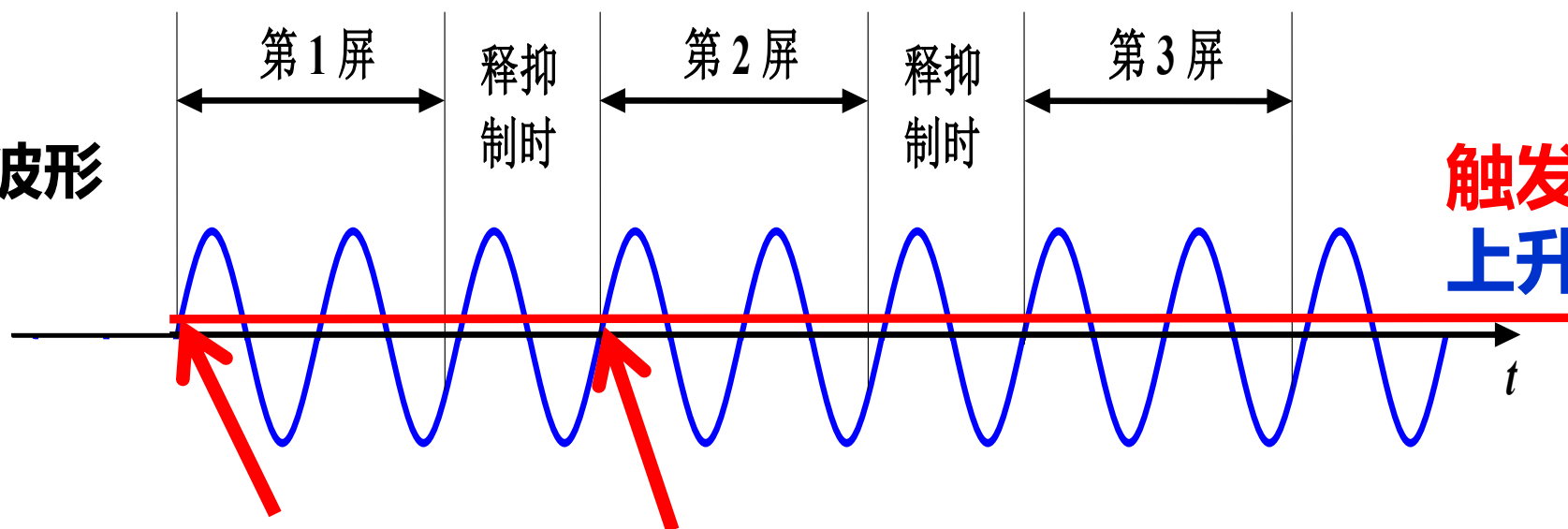
# 三 示波器的“触发”

## 1 触发原理

### ◆ 未触发波形



### ◆ 触发波形



触发电平  
上升沿触发

# 三 示波器的“触发”

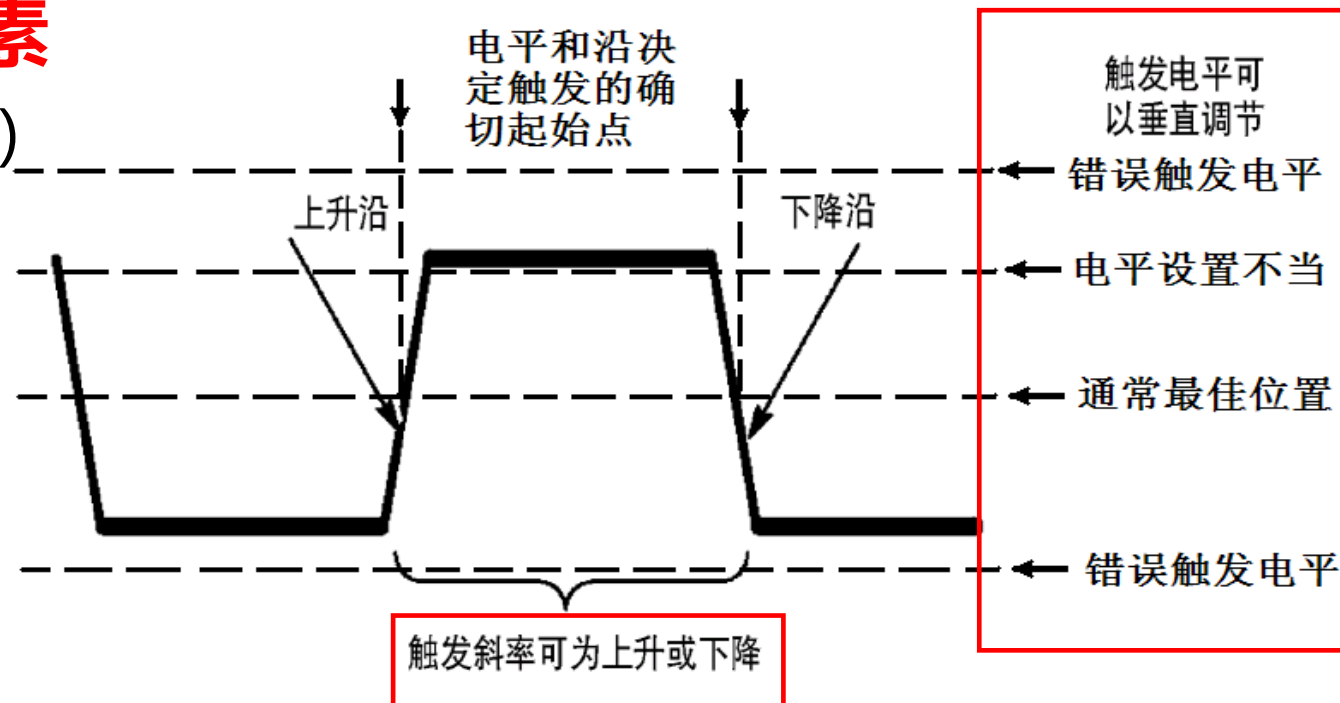
## 1 触发原理

### ◆ 触发的正确设定 —— 三要素

1) 信源：本身可以不显示(如EXT)  
但要有稳定信号接入

2) 触发电平：触发信号幅度范围内，具体值不重要

3) 触发斜率：对模拟量显示影响很小，对数字序列显示有意义



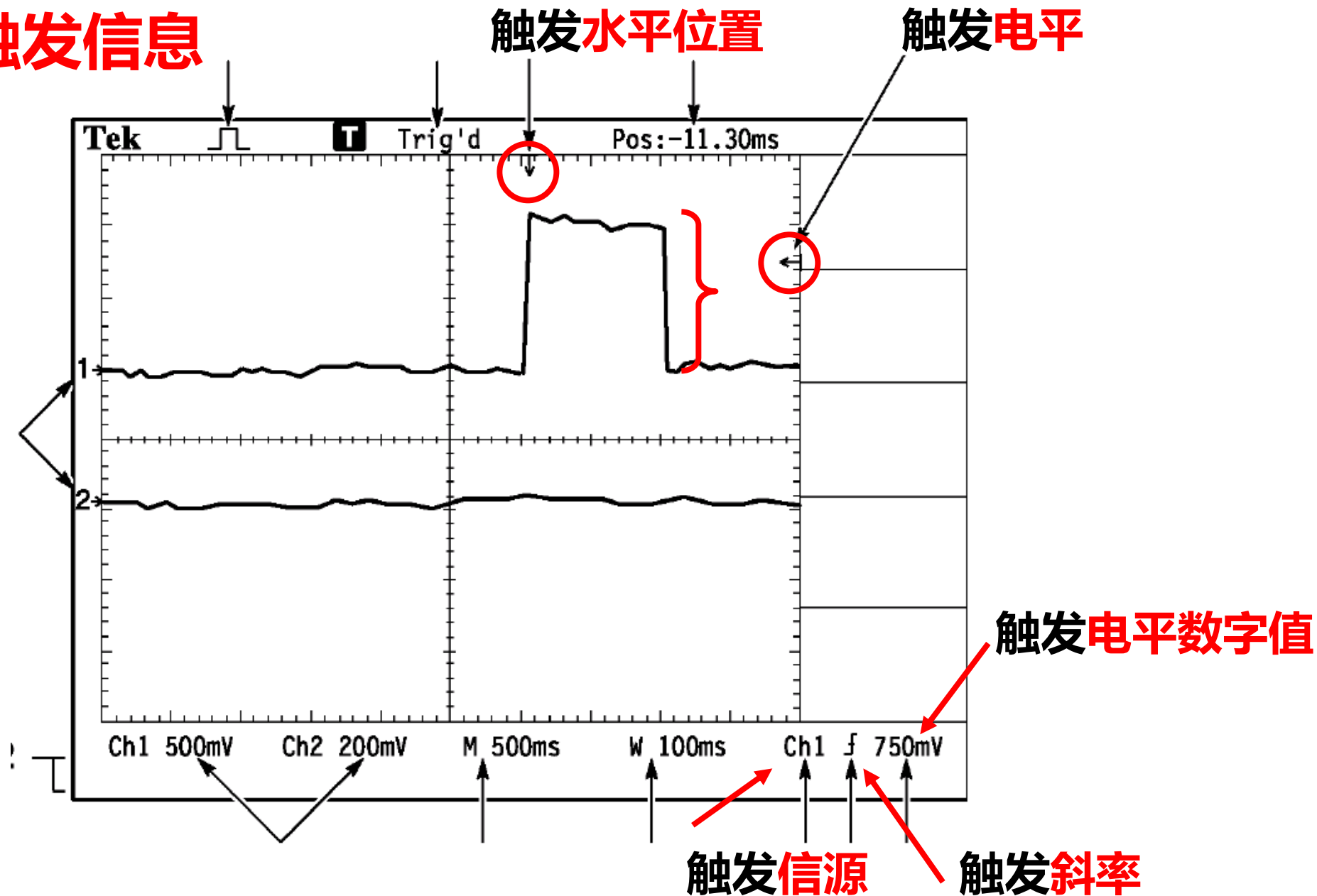
### ◆ 波形不稳的常见问题

1) 触发电平：在信号变化范围外

2) 信源选择：CH1未加信号，信号→CH2，信源选择CH1

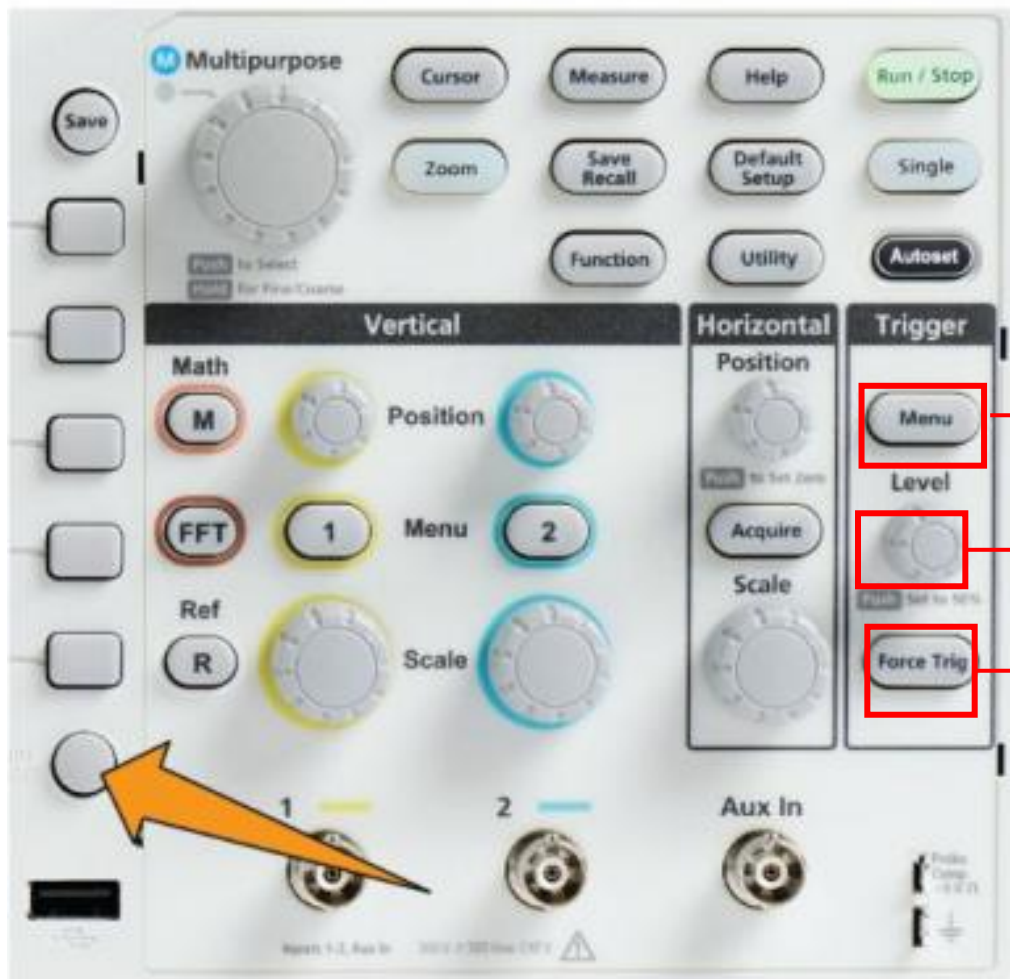
# 三 示波器的“触发”

## 2 示波器触发信息



# 三 示波器的“触发”

## 3 示波器与触发有关的操作



Trigger Menu (触发菜单) 按钮  
可打开侧面菜单以进行触发设置,  
主要**触发源**

Trigger Level (**触发电平**) 旋钮  
可调节触发电平。  
在**使用**此控件时, 触发电平在水平线上显示

Force Trig (强制触发)  
按钮会强制执行一个立即触发事件

# 三 示波器的“触发”

## 4 触发功能菜单

### TRIGGER

|            |
|------------|
| 边沿<br>视频   |
| 斜率<br>上升   |
| 信源<br>CH1  |
| 触发方式<br>自动 |
| 耦合<br>直流   |

触发类型 —— 一般选“**边沿**”触发

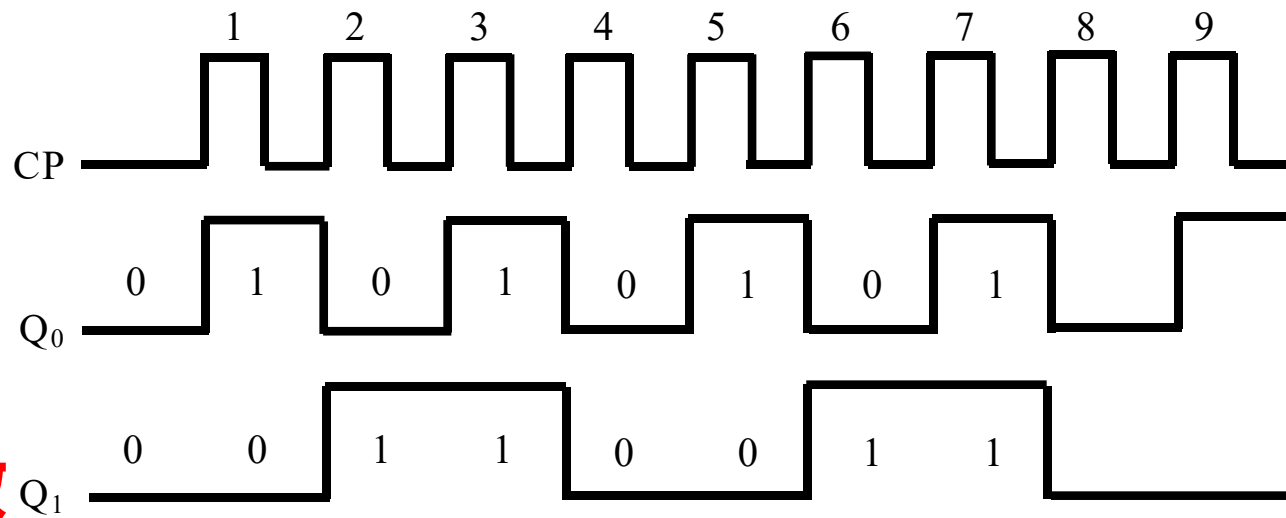
→ 可选：上升沿触发、下降沿触发

→ { 内触发：CH1、CH2  
外触发：EXT、EXT/5  
交流线 —— 即50Hz工频信号

→ 可选：**自动**、正常、单次触发

→ 可选：**直流**、交流、噪音抑制、高频抑制、低频抑制（和**通道耦合**无关）

# 四 时序电路的波形测量方法



模4加计数

双踪示波器测量多个波形问题？

1. CP  $\rightarrow$  CH1,  $Q_0 \rightarrow$  CH2。触发信源选谁？

择频率低的，即CH2

2. 观测3个以上的波形，应该如何操作？

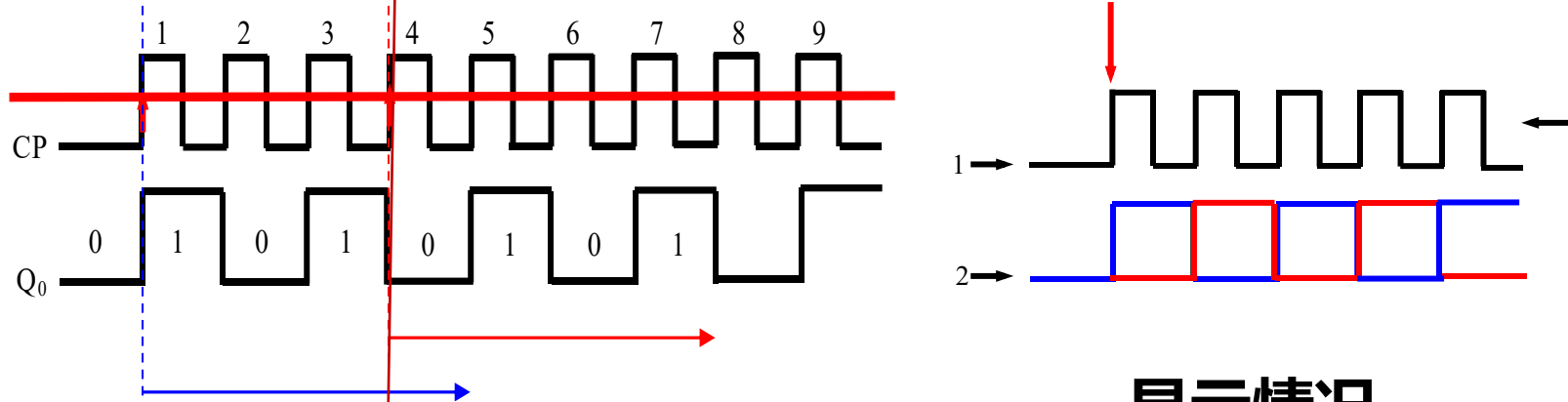
两两比较... 与谁比较？

3. 触发斜率应选上升沿还是下降沿？

加计数器 - 下降沿；减计数器 - 上升沿

# 1 CP → CH1, 1Q → CH2, 触发信源选谁?

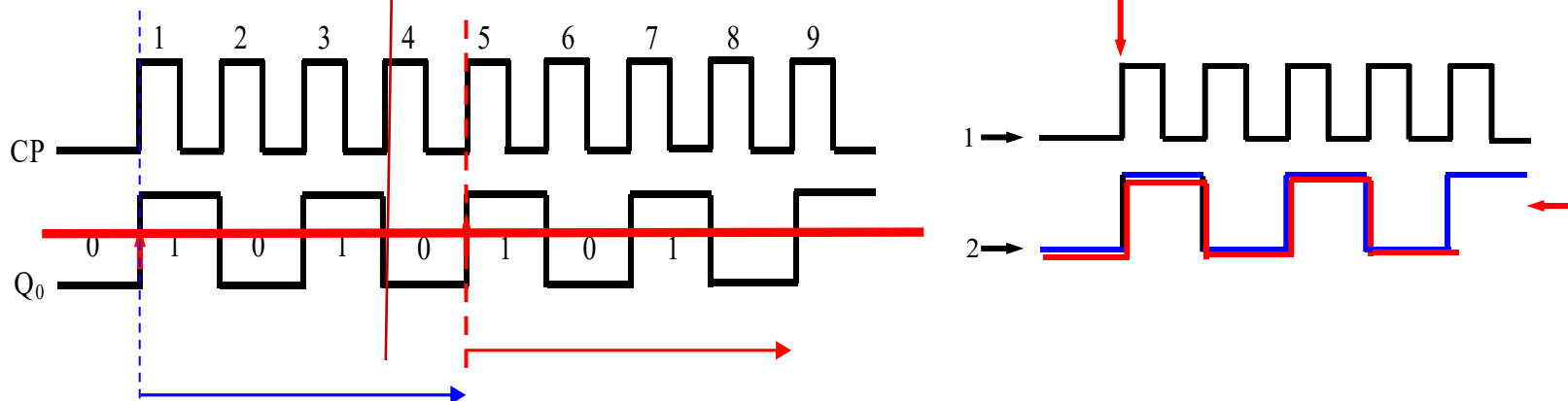
**错误：信源=CH1**



**正确：信源=CH2**

**应选频率低的通道！**

显示情况



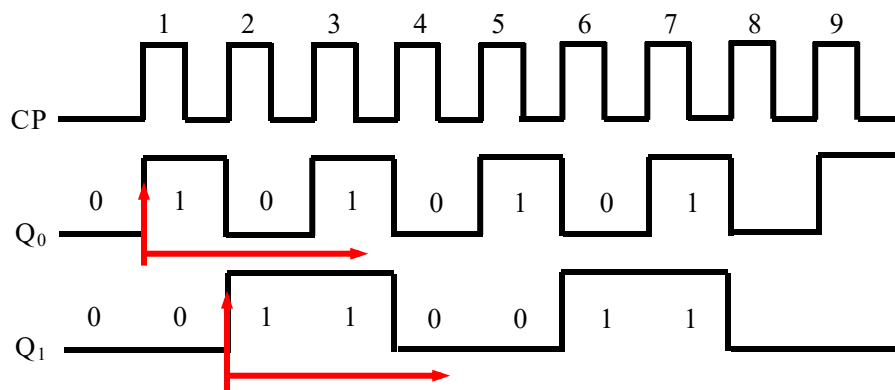
## 2 观测3个以上的波形，应该如何操作？

- ◆ 所有波形与**频率最低**的波形比较!
- ◆ 建议将**频率最低(周期最长)**的信号始终保持在CH1中

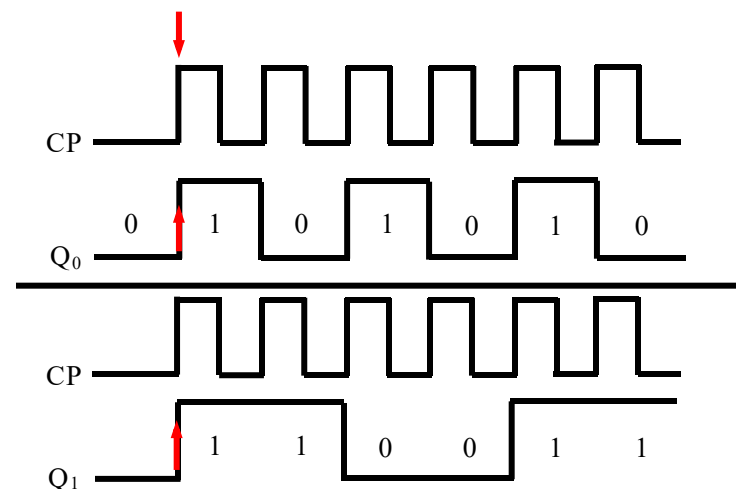
**具体操作：**

- 选择频率最低的信号 $Q_1 \rightarrow$  CH1显示
- 触发信源选择 CH1
- 其它信号CP、 $Q_0$ 分别送 CH2显示

错误的操作: ①观察CP和 $Q_0$   
②观察CP和 $Q_1$

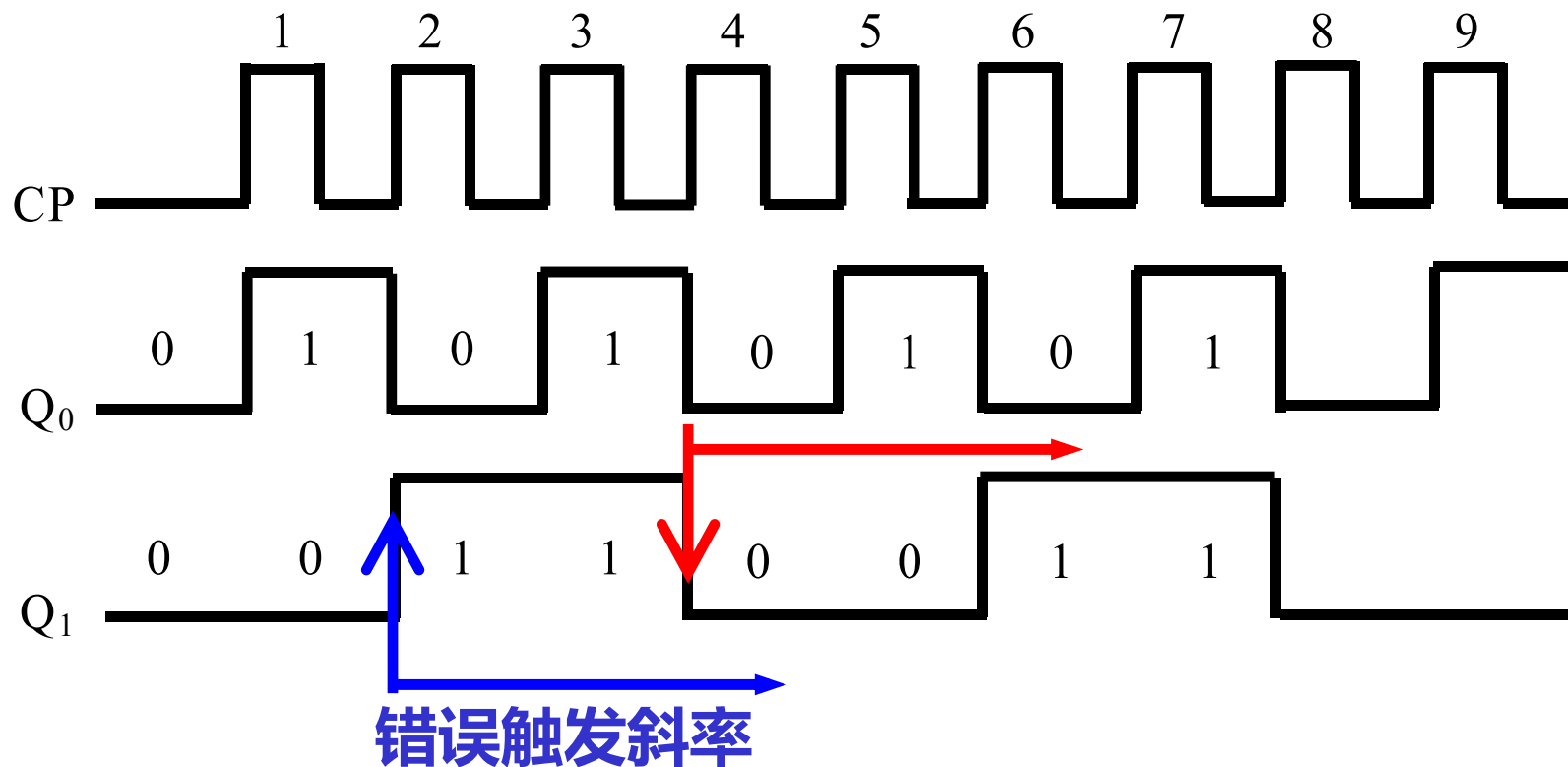


## 是0123012...加计数



## 分别画波形对齐后成了321032...减计数

### 3 触发斜率应选上升沿还是下降沿?



**递增计数器** → 应选**下降**沿触发，**示波器从0**起始显示

**递减计数器** → 应选**上升**沿触发，**示波器从最大**起始显示

如果题目要求说明如何设置示波器，则要说明

—— 触发信源/电平/斜率以及通道耦合的设置

# 五 具体实验内容和报告要求

---

- 1) 实验内容3的设计步骤;
- 2) 规范绘制实验电路全图 (标管脚号) ~ 可以用仿真软件绘制然后打印;
- 3)  $CP$ 、 $Q_1$ 、 $Q_0$ 及译码器 $Y0 \sim Y3$  的汇总波形图, 并说明示波器当时设置—按课件要求全面
- 4) 思考题2、3、4 (1) , 选做 (2)
- 5) 简述实验心得、体会与建议

# 注意事项

- 1) 电源 ( $V_{CC}, V_{DD} = +5V$ 、 $GND, V_{SS} = \text{地}$ )  
核对无误, 再接入!

**$V_{CC}/V_{DD} - +5V$ ,  $GND/V_{SS}$  - 电源负极, 公共地**



**常用于数字实验的固定5V电源**

- 2) 输出端切忌短路、线与!
- 3) 多余输入端处理方法——不能悬空
  - CMOS与非门、与门: 接+5V
  - CMOS或非门、或门: 接地